

第一题

试题编号:

试题名称: 春游

时间限制: 1.0s

内存限制: 128.0MB

【问题描述】

老师带领班级到公园春游。自由活动时间结束,老师发现有一名同学还没有归队。已知班上共有 N 名同学,每位同学都有一个从 1 到 N 的班级内编号用以区分。现在归队的同学分别报出自己的班级内编号,你能帮老师找到是哪位同学仍未归队吗?

【输入描述】

第一行一个整数 N ,代表共 N 名同学。

第二行 $N-1$ 个不同的数字 A_i ($1 \leq A_i \leq N$),代表已归队的同学编号。

【输出描述】

输出一个整数,即没有归队的同学编号。

【输入样例】

```
5
1 5 3 2
```

【输出样例】

```
4
```

【数据规模】

100%的数据满足 $1 \leq N \leq 2^{15}$ 。

第二题

试题编号:

试题名称: 学生会提名

时间限制: 1.0s

内存限制: 128.0MB

【问题描述】

学生会选举要开始了。根据选举规则，首先由全体同学进行提名，每位同学可以从全体同学中提名一名同学参选。选举时，会从全体同学的提名中选出一名学生会主席，再从三个年级分别的提名中各选出一名副主席。现在，三名志愿者分别收集了三个年级的同学的提名，想要统计一下，三个年级分别提名了多少名同学，以及全体同学提名了多少名同学。

【输入描述】

第一行三个整数 N_1 、 N_2 、 N_3 ，表示一、二、三年级分别收集的提名数。

第二行 N_1 个不同的整数 A_i ，代表一年级提名的同学学号。

第三行 N_2 个不同的整数 B_i ，代表二年级提名的同学学号。

第四行 N_3 个不同的整数 C_i ，代表三年级提名的同学学号。

【输出描述】

输出四个整数，空格分隔。前三个整数分别为一、二、三年级提名的同学数，第四个整数为全体同学提名的同学数。

【输入样例】

```
5 8 3
1 5 3 5 2
6 4 2 7 4 2 1 3
7 1 2
```

【输出样例】

```
4 6 3 7
```

【数据规模】

30%的数据满足 $1 \leq N_1, N_2, N_3 \leq 2^{10}$, $1 \leq A_i, B_i, C_i \leq 2^{15}$;

100%的数据满足 $1 \leq N_1, N_2, N_3 \leq 2^{16}$, $1 \leq A_i, B_i, C_i \leq 2^{30}$ 。

第三题

试题编号：

试题名称：数字统计

时间限制：1.0s

内存限制：128.0MB

【问题描述】

给定正整数 N 和一个数字 D ($1 \leq D \leq 9$)，输出所有不大于 N 的非负整数中 D 出现的次数。

例如，在不大于 12 的非负整数中，1 出现了 5 次，分别为 1、10、11（2 次）、12，共 5 次。

【输入描述】

2 个正整数 D 和 N 。

【输出描述】

一个整数，即所有不大于 N 的非负整数中出现 D 的次数。

【输入样例】

1 12

【输出样例】

5

【数据规模】

40% 的数据满足 $1 \leq N < 10^6$ ；

100% 的数据满足 $1 \leq N < 10^{16}$ 。

第四题

试题编号:

试题名称: 大富翁游戏

时间限制: 1.0s

内存限制: 128.0MB

【问题描述】

小明很喜欢玩大富翁游戏，这个游戏的规则如下：

1、游戏地图是有 N 个格子，分别编号从 1 到 N 。玩家一开始位于 1 号格子。

2、地图的每个格子上都有事件，事件有以下两种类型：

A) 罚款 x 枚金币。如果 x 为负数，则表示获得 $-x$ 枚金币；

B) 强制前进 y 个格子（输入数据保证，前进后不会越过 N 号格子）。

3、游戏开始时首先触发 1 号格子的事件，然后开始玩家回合。

4、玩家每回合可以选择前进 1 或 2 个格子（不可以不移动，不可以越过 N 号格子），之后触发停留的格子的事件。

4.1、如果触发的是 A 类事件，进行罚款。若罚款后金币数小于 0，则游戏失败，否则继续下一个回合；

4.2、如果触发的是 B 类事件，强行前进。若强行前进后所在的格子为 A 类事件，则按照 4.1 的规则触发 A 类事件；若为 B 类事件，则当前回合不再触发 B 类事件。

5、如果玩家回合结束时，处在 N 号格子，且金币数大于等于 0，则游戏胜利。

可以看出，如果玩家一开始有足够多的金币，总是能够通过合理选择前进方案获得胜利。小明想知道，一开始最少需要多少金币，才有可能取得游戏胜利？

【输入描述】

第一行给出正整数 N ，为地图的长度。

接下来 N 行，分别描述从 1 到 N 号格子的事件：A x 或者 B y 。

【输出描述】

一个整数，要取得游戏胜利，最少需要的金币数。

【输入样例】

```
7
A -2
A 3
B 1
A 2
A 4
A 2
```

A 0

【输出样例】

2

【数据规模】

100%数据满足 $2 \leq N \leq 128$, $-8 \leq x \leq 8$, $0 \leq y \leq 2$ 。

第五题

试题编号:

试题名称: 二进制变换

时间限制: 1.0s

内存限制: 128.0MB

【问题描述】

小明定义了一个函数 F : 输入的正整数 x 的二进制表达中 1 出现的次数。例如, $F(13)=3$, 因为 $(13)_{10} = (1101)_2$ 。然后, 小明发现, $F(x)$ 总是小于等于 x , 而且任意正整数 x 经过若干次函数 F 的变换后, 总会成为 1。如果一个正整数 x 恰好经过 k 次函数 F 的变换后成为 1, 则小明称之为 k 变换数。

小明想知道有多少个不大于 N 的 k 变换数, 你可以帮帮他吗?

【输入描述】

第一行表示整数 N , 是一个没有前导零的二进制表示。

第二行包含整数 k 。

【输出描述】

输出一个正整数。因为不大于 N 的 k 变换数的数量可能很大, 请把结果模 $10^9 + 7$ 后输出。

【输入样例】

110

2

【输出样例】

3

【数据规模】

20%的数据满足 $1 \leq N < 2^{18}$, $0 \leq k \leq 1000$;

100%的数据满足 $1 \leq N < 2^{1000}$, $0 \leq k \leq 1000$ 。